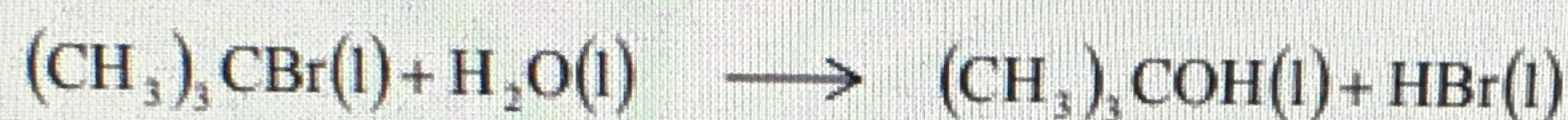
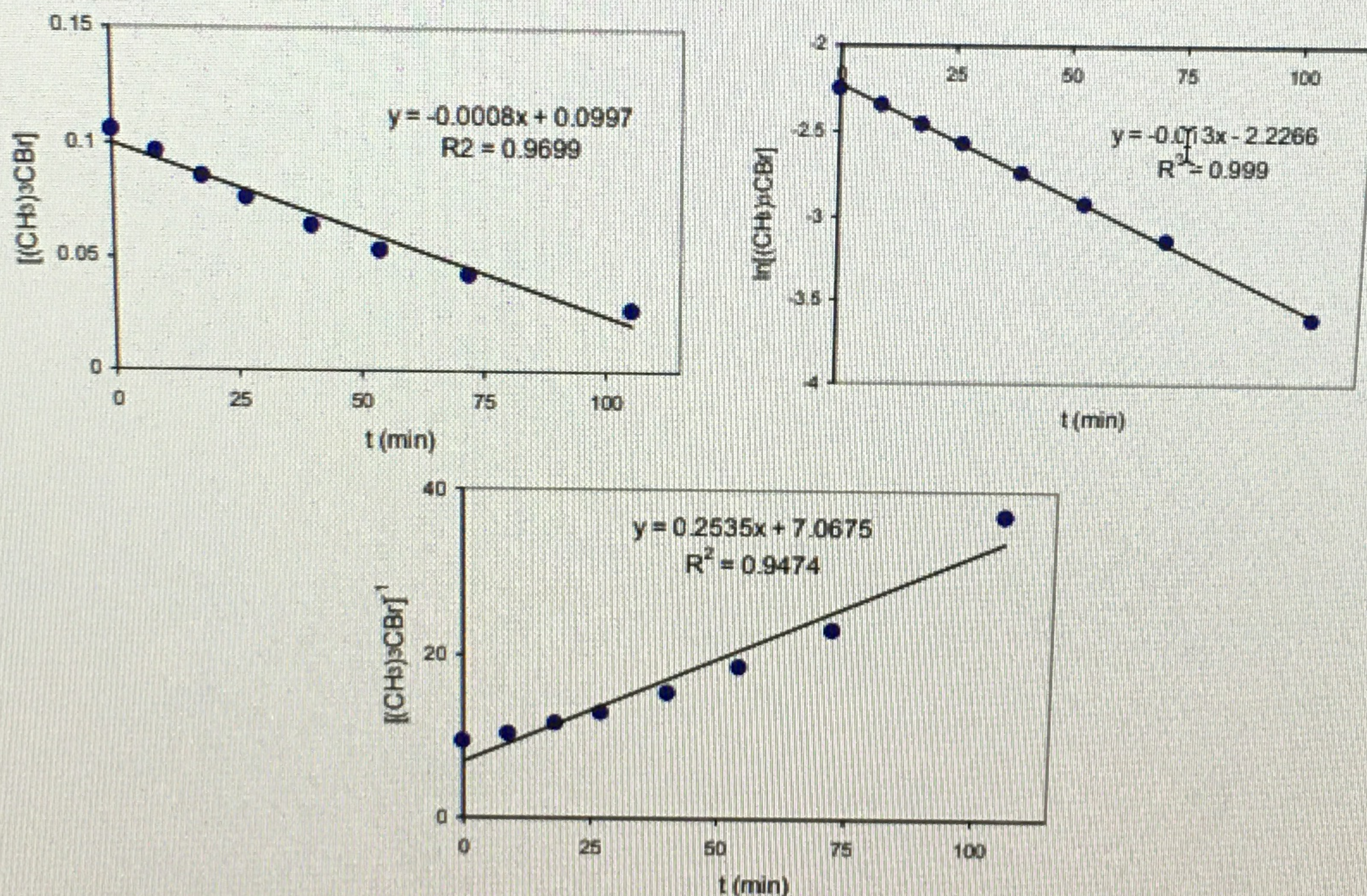


Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 4: El bromuro de terbutilo $((CH_3)_3CBr)$ se convierte en alcohol terbutílico $((CH_3)_3COH)$ según la siguiente reacción:



Se midió en el laboratorio la concentración molar de reactivo en función del tiempo a $50^\circ C$. Con los datos obtenidos se realizaron los siguientes gráficos:



- a) i) Escriba la ley de velocidad de la reacción a partir de los gráficos, indicando el orden en el reactivo y el valor de la constante con sus respectivas unidades. Justifique.
 ii) Indique cuál fue la concentración inicial de $(CH_3)_3CBr$ utilizada en el experimento, justificando claramente.
- b) i) Calcule el porcentaje de $(CH_3)_3CBr$ que se consumió luego de transcurridos 50 min. Si no resolvió el punto "a" suponga $k(50^\circ C) = 0,0125 s^{-1}$.
 ii) Calcule el tiempo de vida media del reactivo.
- c) Calcule la constante de velocidad a $25^\circ C$ sabiendo que la energía de activación de la reacción es $86,8 kJ/mol$. Si no resolvió el punto "a" suponga $k(50^\circ C) = 0,0125 s^{-1}$.

Datos: $R = 0,082 atm L K^{-1} mol^{-1} = 8,31 J K^{-1} mol^{-1}$ $\ln\left(\frac{k(T_1)}{k(T_2)}\right) = -\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

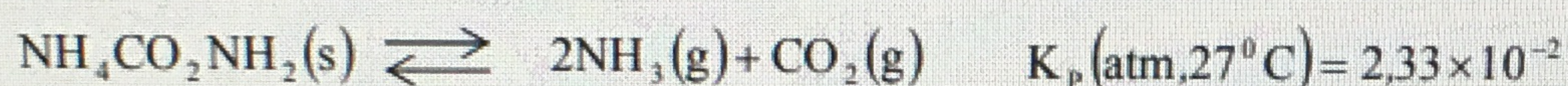
Problema 3: En todos los ítems del problema escriba las ecuaciones químicas balanceadas correctamente.

- a) Se dispone de una solución de hidróxido de calcio (Ca(OH)_2) de concentración desconocida. Se toman 20 mL de dicha solución y se diluyen 1:50, obteniéndose una nueva solución de $\text{pH} = 11,78$. Calcule la concentración del hidróxido en la solución original.
- b) Una solución 0,20 M de un ácido débil tiene $\text{pH} = 3,40$. Calcule la K_a del ácido y el porcentaje disociado en esta solución.
- c) Calcule el pH de una solución acuosa de formiato de sodio (HCOONa) de concentración 0,25 M sabiendo que el ácido fórmico (HCOOH) es un ácido monoprótico y débil con $K_a = 6,3 \times 10^{-4}$.
- d) Se dispone de 25 mL de una solución acuosa de una base desconocida, y se titulan con 18 mL de solución de ácido clorhídrico (HCl) 0,10 M. ¿Cuál es la concentración de la base? En el punto de equivalencia la solución es ácida. ¿Se tenía entonces originalmente una base fuerte o débil?



Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 2: El carbamato de amonio ($\text{NH}_4\text{CO}_2\text{NH}_2$) sólido se emplea como fertilizante y fuente de amoníaco, proporcionando la siguiente reacción:



- a) i) Escriba la expresión de la constante de equilibrio (K_p) de la reacción.
ii) En un recipiente termostatzado a 27°C y previamente evacuado de 5,0 L se introducen 6 gramos de $\text{NH}_4\text{CO}_2\text{NH}_2$. Calcule las presiones parciales de NH_3 y CO_2 una vez alcanzado el equilibrio.
iii) Calcule el porcentaje (%) de reactivo ($\text{NH}_4\text{CO}_2\text{NH}_2$) que queda sin descomponer en el sistema.
- b) Indique cómo cambiará el porcentaje del punto anterior si inicialmente en el recipiente hay 0,013 moles de CO_2 además del sólido. Justifique.
- c) Indique cómo evolucionará el sistema partiendo de su estado de equilibrio si:
- se agregan en el recipiente 0,1 moles de Argón (gas inerte) a volumen constante.
 - se agregan 2,85 gramos más de $\text{NH}_4\text{CO}_2\text{NH}_2$ para compensar los gramos que se descompusieron.
 - se extrae el NH_3 producido para acoplarlo a una reacción secundaria.
- Dato: $M_r(\text{NH}_4\text{CO}_2\text{NH}_2) = 78$.



Abrir con ▼

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 1: La formación de fosgeno (COCl_2) se puede realizar a partir de monóxido de carbono (CO) y de cloro (Cl_2), según la siguiente reacción:



- Calcule ΔG_{rxn}^0 a 600°C sabiendo que $K_p(\text{atm}, 600^\circ\text{C}) = 8,24 \times 10^{-4}$.
 - Calcule K_p a 300°C .
- En un recipiente cerrado de 2 L, previamente evacuado y termostatizado a 300°C , se coloca 1 atm de CO y cierta cantidad de Cl_2 . Se deja luego que el sistema alcance el equilibrio, obteniéndose una presión parcial de COCl_2 de 0,5 atm. Calcule la presión parcial inicial de Cl_2 y la presión total de la mezcla gaseosa en equilibrio a 300°C (Si no pudo resolver el ítem "a", use $K_p(\text{atm}, 300^\circ\text{C}) = 120$).
- Si quisiera aumentar la producción de COCl_2 ¿convendría aumentar o disminuir la presión del sistema? Justifique.



① ② ③ $\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln(K_p)$

$$\Delta G^\circ = \frac{-8,31 \text{ J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 873 \text{ K} \cdot \ln(8,24 \cdot 10^{-4})$$

$$\Delta G^\circ = 51517,6 \text{ J/mol} = 51,5 \text{ kJ/mol}$$

④ $\ln(K_1/K_2) = \frac{-\Delta H^\circ}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$

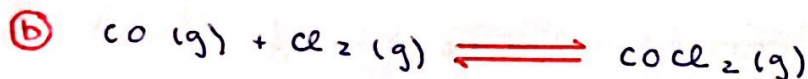
$$\ln(K_1/8,24 \cdot 10^{-4}) = \frac{-(-105000 \text{ J/mol})}{8,31 \text{ J/mol} \cdot \text{K}} \cdot \left(\frac{1}{573 \text{ K}} - \frac{1}{873 \text{ K}} \right)$$

$$\ln(K_1/8,24 \cdot 10^{-4}) = 19855,6 \text{ K} \cdot \frac{5,997 \cdot 10^{-4}}{\text{K}}$$

$$K_1/8,24 \cdot 10^{-4} = e^{11,91}$$

$$K_1 = 148435,6 \cdot 8,24 \cdot 10^{-4}$$

$$K_1 = 122,3$$



1 atm

P_i

-x

-x

+x

x = 0,5 atm

$P_{\text{eq CO}} = 1 \text{ atm} - 0,5 \text{ atm}$

$P_{\text{eq CO}} = 0,5 \text{ atm}$

1 atm - x

$P_i - x$

0,5 atm

$P_i - 0,5 \text{ atm}$

0,5 atm

$$K_p = \frac{P_{\text{COCl}_2}}{P_{\text{CO}} \cdot P_{\text{Cl}_2}}$$

$$122,31 = \frac{0,5}{0,5 \cdot (P_i - 0,5)}$$

$$122,31 (0,5 P_i - 0,25) = 0,5$$

$$61,15 P_i - 30,58 = 0,5$$

$$61,15 P_i = 0,5 + 30,58$$

$$P_i = 0,508 \text{ atm}$$

$$P_{\text{eq Cl}_2} = P_i - 0,5 \text{ atm}$$

$$P_{\text{eq Cl}_2} = 0,508 \text{ atm} - 0,5 \text{ atm}$$

$$P_{\text{eq Cl}_2} = 0,008 \text{ atm}$$

$$P_{\text{TOT}} = P_{\text{CO}} + P_{\text{Cl}_2} + P_{\text{COCl}_2}$$

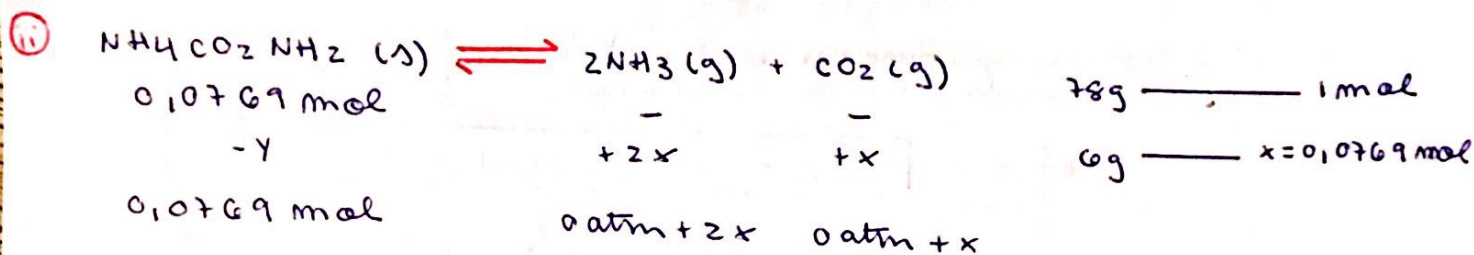
$$P_{\text{TOT}} = 0,5 \text{ atm} + 0,008 \text{ atm} + 0,5 \text{ atm}$$

$$P_{\text{TOT}} = 1,008 \text{ atm}$$

Muy bien!

⑥ Habrá que aumentar la presión ya que, por el principio de Le Chatelier, la reacción se va a desplazar hacia donde hay menos moles de gas, es decir, hacia los productos.

② ② ① $K_p = (P_{NH_3})^2 \cdot P_{CO_2}$



$K_p = (P_{NH_3})^2 \cdot P_{CO_2}$

$2,33 \cdot 10^{-2} = (2x)^2 \cdot x$

$2,33 \cdot 10^{-2} = 4x^2 \cdot x$

$2,33 \cdot 10^{-2} = 4x^3$

$5,825 \cdot 10^{-3} = x^3$

$\sqrt[3]{5,825 \cdot 10^{-3}} = x$

$0,18 = x$

$P_{eq NH_3} = 2x$

$P_{eq NH_3} = 2 \cdot 0,18 \text{ atm}$

$P_{eq NH_3} = 0,36 \text{ atm}$

$P_{eq CO_2} = x$

$P_{eq CO_2} = 0,18 \text{ atm}$

③ ③ ③ $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$

$n_{CO_2} = \frac{0,18 \text{ atm} \cdot 5 \text{ L} \cdot \text{mol}}{0,082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot 300 \text{ K}}$

$n_{CO_2} = 0,0366 \text{ mol}$

$0,0769 \text{ mol} \xrightarrow{100\%}$

$0,0403 \text{ mol} \xrightarrow{x = 52,4\%}$

1 mol CO_2 ————— 1 mol $NH_4CO_2NH_2$
 $0,0366 \text{ mol } CO_2$ ————— $y = 0,0366 \text{ mol } NH_4CO_2NH_2$

consumido = $0,0769 \text{ mol} - y$

consumido = $0,0769 \text{ mol} - 0,0366 \text{ mol}$

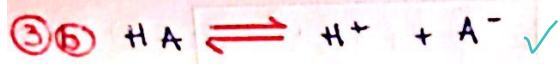
consumido = $0,0403 \text{ mol}$

⑥ El porcentaje va a bajar ya que reaccionarán mas moles del solido, es decir, que se va a consumir mas y quedara menos sin descomponer.

⑦ ⑦ Aumentará la presión total pero las presiones parciales quedaran iguales entonces la reacción se mantiene igual.

⑧ como el $NH_4CO_2NH_2$ es un solido, no interviene con la K_{eq} entonces la reacción se mantiene igual

⑨ Al quitar un producto, por el principio de Le Chatelier, la reacción se desplazará hacia los productos para compensar con la perturbación.



0,2 M	-	-
-x	+x	+x

0,2 M - x 0,2 M + x 0,2 M + x ✓

0,2 M 3,98 · 10⁻⁴ M 3,98 · 10⁻⁴ M

[H⁺] = 10^{-pH}

[H⁺] = 10^{-3,4}

[H⁺] = 3,98 · 10⁻⁴ M ✓

x = 3,98 · 10⁻⁴ M ✓

$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$ ✓

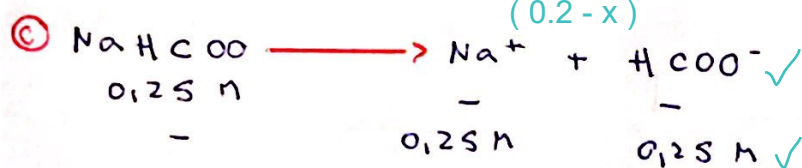
$K_a = \frac{(3,98 \cdot 10^{-4})(3,98 \cdot 10^{-4})}{0,2}$

$K_a = 7,92 \cdot 10^{-7}$ ✓ debería ser la conc en equilibrio (0,2 - x)

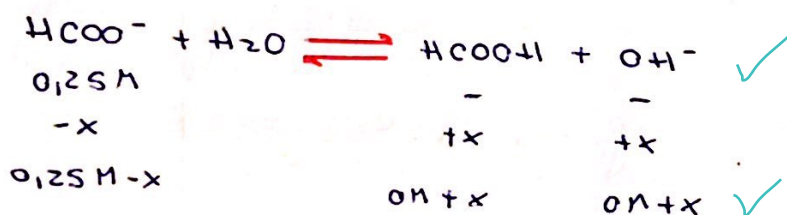
$\alpha\% = ([A^-]/c_a) \cdot 100$ ✓

$\alpha\% = (3,98 \cdot 10^{-4}/0,2) \cdot 100$

$\alpha\% = 0,199\%$ ✓



El Na⁺ no es ni ácido ni base ✓ y el HCOO⁻ es la base conjugada de HCOOH que es un ácido débil ✓ entonces va a reaccionar con el agua ✓



$K_b = \frac{[HCOOH][OH^-]}{[HCOO^-]}$ ✓

$K_a \cdot K_b = K_w$
 $K_b = 10^{-14}/6,3 \cdot 10^{-4}$
 $K_b = 1,59 \cdot 10^{-11}$ ✓

$1,59 \cdot 10^{-11} (0,25 - x) = x \cdot x$

$3,97 \cdot 10^{-12} - 1,59 \cdot 10^{-11} x = x^2$

$0 = x^2 + 1,59 \cdot 10^{-11} x - 3,97 \cdot 10^{-12}$

$\rightarrow x_1 = 1,99 \cdot 10^{-6} \text{ M}$ ✓

$\rightarrow x_2 = -1,99 \cdot 10^{-6} \text{ M}$ ✗

[OH⁻] = 1,99 · 10⁻⁶ M ✓

pOH = -log [OH⁻]

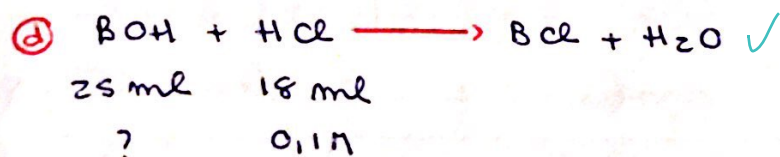
pOH = -log (1,99 · 10⁻⁶)

pOH = 5,701 ✓

pH + pOH = 14 ✓

pH = 14 - 5,701

pH = 8,299 ✓ 8.30 esta OK



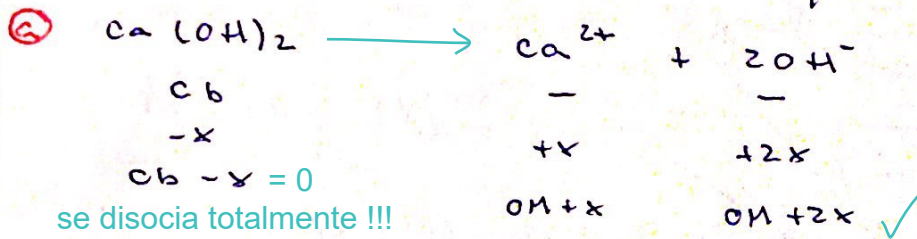
$n_b = n_a$ ✓

$c_b \cdot v_b = c_a \cdot v_a$ ✓

$c_b = \frac{0,1 \text{ M} \cdot 18 \text{ ml}}{25 \text{ ml}}$

$c_b = 0,072 \text{ M}$ ✓

se tenía una base débil ✓ ya que si hubiese sido una fuerte la solución se hubiese mantenido neutra ✓ Pero en este caso, se formó una sal ácida a partir de la base débil. ✓



$$pH + pOH = 14$$

$$pOH = 14 - 11,78$$

$$pOH = 2,22 \checkmark$$

$$2 \cdot [\text{OH}^-] = 0,01206 \text{ M}$$

NO --- la conc de base es la MITAD de la conc de OH-

$$0,01206 \text{ M} : \frac{1}{50} = 0,0002412 \text{ M} \quad \text{ok} \quad \times$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-pOH}$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-2,22}$$

$$[\text{OH}^-] = 0,00603 \text{ M} \checkmark$$

$$1000 \text{ ml} \quad \text{---} \quad 0,003 \text{ M}$$

$$20 \text{ ml} \quad \text{---} \quad \boxed{x = 0,01206 \text{ M}}$$

no

④②① orden 1:

$$V = k \cdot [(CH_3)_3CBr]^1$$

$$\ln[A]_t = \underbrace{-a \cdot t}_{m} + \underbrace{\ln[A]_0}_b$$

$$m = -a \cdot t$$

$$V = \frac{0,013}{\text{min}} \cdot [(CH_3)_3CBr]$$

$$-0,013 = -1 \cdot t$$

$$\frac{0,013}{\text{min}} = k$$

Como el R^2 del grafico de $\ln[(CH_3)_3CBr]$ es el que está mas cercano al numero 1, la reacción es de orden 1.

⑪ la ordenada al origen del grafico de ordeno es la concentración inicial.

$$y = -0,0008x + 0,0997$$

$$[(CH_3)_3CBr]_0 = 0,0997 M$$

$$[A]_t = -a \cdot t \quad [A]_0$$

$$⑥① [(CH_3)_3CBr]_t = e^{-a \cdot t} \cdot [(CH_3)_3CBr]_0$$

$$[(CH_3)_3CBr]_{\text{so min}} = e^{-1 \cdot \frac{0,013}{\text{min}} \cdot 50 \text{ min}} \cdot 0,0997 M$$

$$[(CH_3)_3CBr]_{\text{so min}} = e^{-0,65} \cdot 0,0997 M$$

$$[(CH_3)_3CBr]_{\text{so min}} = 0,522 \cdot 0,0997 M$$

$$[(CH_3)_3CBr]_{\text{so min}} = 0,052 M$$

$$\text{consumido} = 0,0997 M - 0,052 M$$

$$\text{consumido} = 0,0477 M$$

$$\begin{array}{l} 0,0997 M \text{ ————— } 100\% \\ 0,0477 M \text{ ————— } x = 47,8\% \end{array}$$

$$⑧ t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{a \cdot k}$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{1 \cdot 0,013/\text{min}}$$

$$t_{1/2} = 53,3 \text{ min}$$

$$⑨ \ln(kT_1/kT_2) = -\frac{E_a}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$\ln(kT_1/0,013/\text{min}) = -\frac{86800 \text{ J/mol}}{8,31 \text{ J/mol} \cdot K} \cdot \left(\frac{1}{298K} - \frac{1}{323K} \right)$$

$$\ln(kT_1/0,013/\text{min}) = -10445,2 K \cdot \frac{2,597 \cdot 10^{-4}}{K}$$

$$kT_1/0,013/\text{min} = e^{-27,11}$$

$$kT_1 = 0,0003 \cdot \frac{0,013}{\text{min}}$$

$$kT_1 = 8,82 \cdot 10^{-4} \text{ min}$$